

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №25



Тема: Мобильные устройства

Раздел 1

Мобильные устройства - это электронные устройства, которые разработаны для использования в движении или находясь вне помещений. Они предназначены для обеспечения связи, доступа к информации, развлечений и других функций, которые обычно связываются с мобильностью.

Основные характеристики мобильных устройств включают:

- **Портативность:** Мобильные устройства часто имеют компактный и легкий дизайн, что делает их удобными для переноски в кармане или сумке.
- **Беспроводная связь:** Мобильные устройства обычно оснащены возможностью беспроводной связи, такой как сотовая связь (GSM, 3G, 4G, 5G), Wi-Fi, Bluetooth и NFC, что позволяет им подключаться к сети Интернет, обмениваться данными и взаимодействовать с другими устройствами.
- **Экраны сенсорного ввода:** Большинство мобильных устройств имеют сенсорные экраны, которые позволяют пользователям взаимодействовать с устройством путем касания, свайпов, мультитач жестов и других вариантов сенсорного ввода.
- **Многофункциональность:** Мобильные устройства предлагают широкий спектр функций, включая телефонные звонки, отправку сообщений, интернет-браузинг, электронную почту, социальные сети, мультимедиа (фото, видео, музыка), игры и многие другие приложения.
- **Подвижная питание:** Мобильные устройства обычно работают на аккумуляторах, что позволяет им быть независимыми от постоянного источника питания. Это дает возможность использовать устройства в любом месте, где есть заряд батареи.

Общим названием «мобильные устройства» обычно охватывают смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы и другие портативные

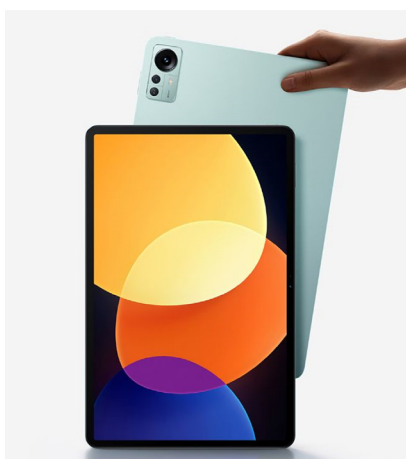
электронные устройства, которые предназначены для использования вне помещений и обеспечивают связь и функциональность на ходу.

Существует множество видов мобильных устройств, некоторые из которых перечислены ниже:

- **Смартфоны:** это наиболее распространенный вид мобильных устройств, который имеет возможности телефона, компьютера и камеры в одном устройстве. Смартфоны работают на операционных системах, таких как Android, iOS, Windows и других.



- **Планшеты:** это устройства, которые имеют большие экраны и мощные процессоры, что позволяет им работать как компьютеры, но в более компактном и портативном форм-факторе.



- **Ноутбуки:** это портативные компьютеры, которые обычно имеют складывающийся дисплей и клавиатуру. Они могут работать на операционных системах, таких как Windows, Mac OS или Linux.



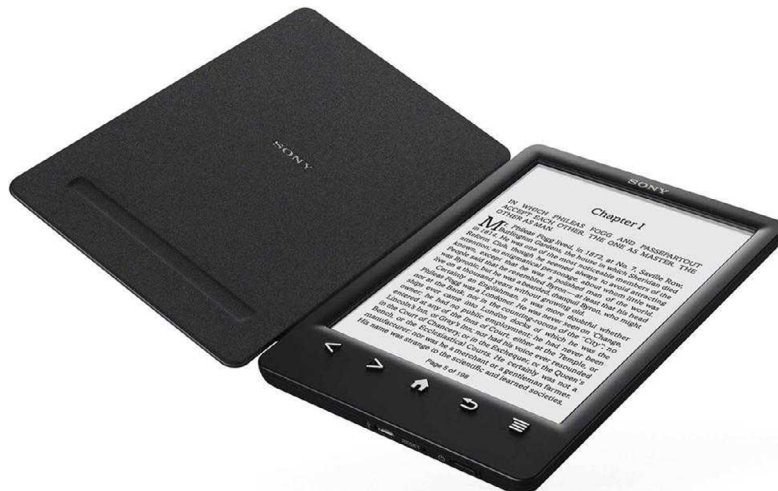
- **Умные часы:** это небольшие устройства, которые носят на запястье и позволяют пользователю получать уведомления, отслеживать физическую активность и взаимодействовать с другими мобильными устройствами.



- **Носимые устройства для здоровья:** это устройства, которые могут отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, сон и другие показатели здоровья.



- **Электронные книги:** это устройства, которые предназначены для чтения электронных книг и имеют большие экраны с высокой контрастностью.



Это только некоторые из многих видов мобильных устройств, доступных на рынке. Но говорить мы будем непосредственно о смартфонах.

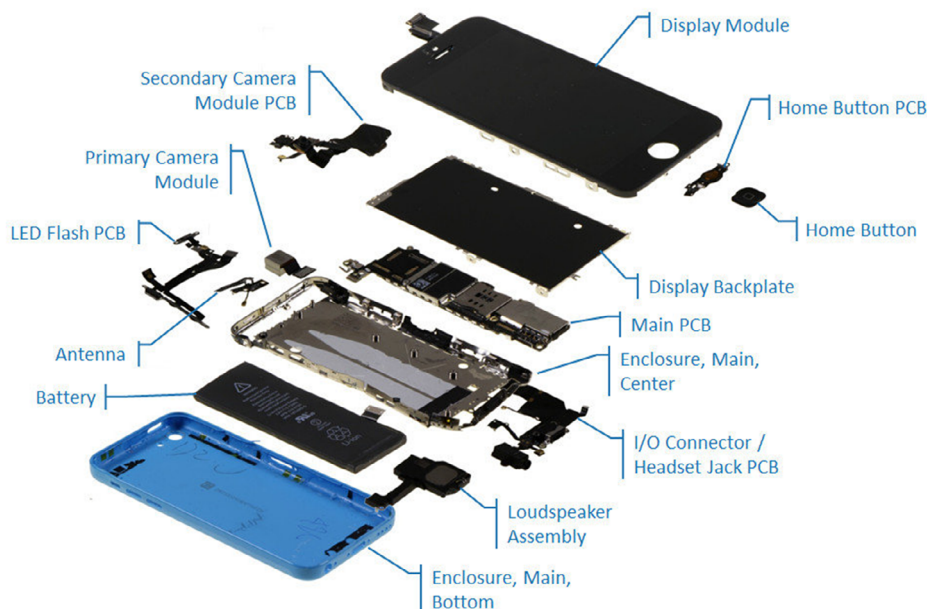
Устройство смартфона

Apple iPhone 5c 16GB (A1532)

Exploded View



Teardown Analysis



© 2013 IHS

Смартфон состоит из нескольких основных компонентов:

- **Центральный процессор (ЦПУ):** ЦПУ является «мозгом» смартфона и отвечает за выполнение всех вычислений и операций. Он управляет функционированием операционной системы, запускает приложения и обрабатывает данные.
- **Память:** Смартфоны имеют оперативную память (ОЗУ) и встроенную память для хранения данных. ОЗУ используется для временного хранения запущенных приложений и выполняемых процессов, а встроенная память служит для хранения приложений, фотографий, видео, музыки и других файлов.
- **Дисплей:** Дисплей смартфона является основным средством визуального вывода информации. Он обычно является сенсорным и позволяет пользователям взаимодействовать с устройством путем касания, свайпов и жестов.
- **Батарея:** Батарея обеспечивает питание смартфона. Она может быть съемной или встроенной в корпус устройства. Батареи мобильных устройств обычно литий-ионные или литий-полимерные.
- **Камера:** Смартфоны обычно имеют встроенную камеру или несколько камер. Камеры могут быть передними или задними и позволяют пользователю фотографировать и снимать видео.
- **Сетевые модули:** Смартфоны обычно имеют встроенные модули для беспроводной связи, такие как Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Они позволяют смартфону подключаться к Интернету, обмениваться данными и взаимодействовать с другими устройствами.
- **Датчики:** Смартфоны оснащены различными датчиками, такими как акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, магнитный компас и датчик приближения. Эти датчики обеспечивают различные функции, такие как автоматическое вращение экрана, измерение физической активности, распознавание лица и другие.
- **Аудиосистема:** Смартфоны имеют встроенные динамики и микрофоны для воспроизведения звука и записи аудио.
- **Кнопки и интерфейсы:** Смартфоны имеют различные кнопки и

интерфейсы для управления устройством. Это может включать кнопки управления громкостью, кнопку включения/выключения, кнопку домой и другие. Они также могут иметь разъемы для подключения наушников, зарядки и передачи данных, такие как порт USB или разъем Lightning.

- **GPS:** Смартфоны часто имеют встроенный GPS-модуль, который позволяет определить местоположение устройства. Это позволяет использовать навигационные приложения, получать указания маршрута и использовать геолокационные сервисы.
- **Операционная система:** Смартфоны работают на определенной операционной системе, такой как Android, iOS или Windows Mobile. Операционная система обеспечивает пользовательский интерфейс, управление приложениями и доступ к различным функциям устройства.
- **Защита и безопасность:** Смартфоны могут иметь функции защиты и безопасности, такие как разблокировка по отпечатку пальца, распознавание лица или ввод пароля. Они также могут поддерживать шифрование данных и защиту от вредоносного программного обеспечения.

Это лишь некоторые из основных компонентов, которые могут присутствовать в смартфоне. Разные модели и производители могут иметь различные спецификации и дополнительные функции в зависимости от своих потребностей и целевой аудитории.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

